SENKRON MAKİNELER

İLERİ SEVİYE 10 SORU - HOCA TARZI

Nüanslı Sorular • Troubleshooting • Çelişkili Şıklar • Multi-Faktör Senaryolar

⚠ **Bu sorular gerçek sınav zorluğunda hazırlanmıştır**

SORULAR / QUESTIONS

SORU 41 (TR): Bir senkron generatör büyük bir güç sistemine bağlanarak paralel çalışmaktadır. Generatörün uyarma akımı kademeli olarak artırılırsa, terminal gerilimi üzerinde en önemli (primary) etki ne olur?

Q41 (EN): A synchronous generator is connected to a large power system operating in parallel. If the excitation current of the generator is gradually increased, what is the primary effect on the terminal voltage?

A) Terminal gerilimi orantılı olarak artar / Terminal voltage increases proportionally

B) Terminal gerilimi çok az artar çünkü büyük sistem gerilimi sabitler / Terminal voltage increases very slightly because large system stabilizes voltage

C) Terminal gerilimi değişmez, sadece reaktif güç akışı değişir / Terminal voltage remains constant, only reactive power flow changes

D) Terminal gerilimi azalır çünkü akım artar / Terminal voltage decreases because current increases

E) Sistem frekansı değişir / System frequency changes

> ***Doğru Cevap: C*** *- Açıklama: Büyük (sonsuz) bir güç sistemine bağlı generatörde, sistem bara gerilimini sabitler. Uyarma akımı artırıldığında terminal gerilimi neredeyse değişmez (sistem çok güçlüdür), ancak generatör daha fazla reaktif güç (kapasitif) vermeye başlar. Bu, paralel çalışmanın temel prensibidir: Küçük bir generatör büyük sisteme bağlıysa, uyartım reaktif gücü kontrol eder, terminal gerilimini değil. Şık B 'çok az artar' diyor ki bu da kısmen doğru ama 'primary effect' reaktif güç değişimidir, gerilim değişimi ihmal edilebilir düzeydedir. Bu yüzden C en iyi cevap.*

SORU 42 (TR): İki özdeş senkron generatör paralel çalışmaktadır. Generatör A'nın birincil hareket ettiricisine (prime mover) ani olarak daha fazla mekanik güç verilirse, ama uyarma akımları değiştirilmezse, en olası (most likely) sonuç nedir?

Q42 (EN): Two identical synchronous generators are operating in parallel. If the prime mover of Generator A is suddenly given more mechanical power, but excitation currents are not changed, what is the most likely outcome?

A) Generatör A daha fazla aktif ve reaktif güç verir / Generator A delivers more active and reactive power

B) Generatör A daha fazla aktif güç verir, reaktif güç dağılımı değişmez / Generator A delivers more active power, reactive power distribution unchanged

C) Her iki generatörün de frekansı artar / Frequency of both generators increases

D) Generatör A senkronizmden çıkar / Generator A loses synchronism

E) Generatör B'nin aktif gücü azalır, reaktif gücü artar / Generator B's active power decreases, reactive power increases

> ***Doğru Cevap: B*** *- Açıklama: Paralel çalışmada: Birincil hareket ettirici (governor) aktif güç dağılımını kontrol eder, uyartım reaktif güç dağılımını kontrol eder. A'ya daha fazla mekanik*

güç verilince (governor açılınca), A daha fazla aktif güç vermeye başlar. Uyartımlar değişmediği için reaktif güç dağılımı temelde aynı kalır (ince değişimler olabilir ama primary effect aktif güç değişimidir). Şık A yanlış çünkü reaktif güç uyartım ile kontrol edilir. Şık C büyük sistemde minimal frekans değişimi olur. D için: Ani değişim sınırlı ise senkronizm kaybı olmaz (salınımlar olabilir ama damper sargıları sönümler). En iyi cevap B.

SORU 43 (TR): Bir senkron generatörde paralele alınma (synchronization) sırasında, gelen generatörün frekansı bara frekansından yüksekse ve aynı fazda (in-phase) bağlanırsa, bağlantı anında en önemli (most significant) sorun ne olur?

Q43 (EN): During synchronization of a synchronous generator, if the incoming generator's frequency is higher than the bus frequency and it is connected in-phase, what is the most significant problem at the moment of connection?

A) Generatör anında motor moduna geçer / Generator immediately becomes a motor

B) Büyük geçici akımlar oluşur ve mekanik şok olur / Large transient currents occur and mechanical shock happens

C) Generatör hemen aktif güç vermeye başlar ama salınımlar (hunting) oluşur / Generator starts delivering active power immediately but hunting occurs

D) Terminal gerilimi düşer / Terminal voltage drops

E) Rotor pozisyonu anlık olarak 180° kayar / Rotor position shifts 180° instantaneously

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Frekans farkı varken in-phase bağlanırsa: (1) Fazlar aynı olduğu için büyük geçici akım olmaz (bu gerilim farkı veya faz farkı olsaydı olurdu - Şık B yanlış). (2) Frekans yüksek olan generatör aktif güç vermeye çalışır (rotor sistemi geçmeye çalışır - pozitif güç açısı). (3) AMA frekans farkı nedeniyle sürekli salınımlar (hunting/oscillation) oluşur. Rotor bazen ileri bazen geri kayar, çünkü iki makine farklı hızda dönmeye çalışıyor. Governor ve damper sargıları sonunda dengeyi sağlar ama başlangıçta salınım kaçınılmazdır. Şık A yanlış: Motor değil, generator modu (frekans yüksek = aktif güç verir). Şık E fiziksel olarak imkansız. En iyi cevap C.*

SORU 44 (TR): Bir senkron motorun endüvi (armature) akımı minimum seviyededir. Bu durumda, motora ait aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle doğrudur?

Q44 (EN): The armature current of a synchronous motor is at minimum level. In this condition, which of the following statements about the motor is definitely true?

A) Motor maksimum verimle çalışmaktadır / Motor is operating at maximum efficiency

B) Motor birim güç faktöründedir ve sadece aktif güç çekmektedir / Motor is at unity power factor and drawing only active power

C) Motor boşta (no-load) çalışmaktadır / Motor is operating at no-load

D) Uyarma akımı sıfırdır / Excitation current is zero

E) Motor maksimum tork üretmektedir / Motor is producing maximum torque

Doğru Cevap: B *- Açıklama: V-eğrilerinden (V-curves) biliyoruz ki: Minimum endüvi akımı, birim güç faktöründe (pf=1) oluşur. Bu durumda motor sadece aktif güç çeker, reaktif güç alışverişi sıfırdır (Q=0). Şık A yanlış: Minimum akım maksimum verim anlamına gelmez, verim yükle de ilgilidir. Şık C yanlış: Minimum akım herhangi bir yük seviyesinde birim pf'de olabilir. Şık D yanlış: Uyarma akımı sıfır olamaz (motor senkronizmini kaybeder), normal uyartımdadır. Şık E yanlış: Maksimum tork pull-out torktür ve minimum akımla ilgisi yok. Kesinlikle doğru olan B'dir.*

SORU 45 (TR): Sabit yükte çalışan bir senkron motorun uyarma arızası nedeniyle uyartım tamamen kaybolursa (field current = 0), motor en muhtemelen (most likely) nasıl davranır?

Q45 (EN): If a synchronous motor operating under constant load completely loses excitation due to a field failure (field current = 0), how will the motor most likely behave?

A) Hemen durur / Immediately stops

B) Senkron hızda asenkron (relüktans) motor olarak çalışmaya devam eder / Continues to run at synchronous speed as an asynchronous (reluctance) motor

C) Senkronizmi kaybeder ve slip ile asenkron motor gibi çalışır / Loses synchronism and runs like an induction motor with slip

D) Hızlanır çünkü fren momenti ortadan kalkar / Accelerates because braking torque disappears

E) Titreşim yapar ama senkron hızda kalır / Vibrates but remains at synchronous speed

Doğru Cevap: C *- Açıklama: Uyartım kaybolursa (If=0), elektromanyetik tork üretimi ortadan kalkar ($T \propto Ef \times \sin(\delta)$, $Ef \to 0$). Motor senkronizmi kaybeder. ANCAK tamamen durmaz çünkü: (1) Damper sargıları varsa (çoğu motorda var), motor indüksiyon motoru gibi davranmaya başlar. (2) Rotor slip ile döner (ns'den biraz düşük hızda). (3) Çektiği akım çok artar (çünkü alt-uyartılmış, çok reaktif güç çeker). Şık A yanlış: Anında durmaz, yük ve eylemsizliğe bağlı. Şık B yanlış: Relüktans motor torku çok zayıf ve sadece çıkık kutuplu makinelerde önemli, senkron hızda kalamaz. Şık D fiziksel olarak yanlış. Şık E kısmen doğru (titreşim olur) ama senkron hızda kalamaz. En gerçekçi cevap C.*

SORU 46 (TR): Bir çıkık kutuplu (salient pole) senkron generatörde, d-eksen (direct axis) reaktansı Xd = 1.2 pu ve q-eksen (quadrature axis) reaktansı Xq = 0.8 pu'dur. Generatör birim güç faktöründe (pf=1) nominal yükte çalışıyorsa, üretilen toplam elektromanyetik güç içindeki relüktans gücünün katkısı hakkında ne söylenebilir?

Q46 (EN): In a salient pole synchronous generator, direct axis reactance is Xd = 1.2 pu and quadrature axis reactance is Xq = 0.8 pu. If the generator operates at rated load with unity power factor (pf=1), what can be said about the contribution of reluctance power to the total electromagnetic power produced?

A) Relüktans gücü sıfırdır çünkü pf=1 / Reluctance power is zero because pf=1

B) Relüktans gücü toplam gücün yaklaşık %15-25'idir / Reluctance power is approximately 15-25% of total power

C) Relüktans gücü uyartım akımına bağlıdır, verilen bilgiden hesaplanamaz / Reluctance power depends on excitation current, cannot be calculated from given info

D) Relüktans gücü sadece motor modunda önemlidir / Reluctance power is only significant in motor mode

E) Relüktans gücü toplam gücün yarısından fazladır / Reluctance power is more than half of total power

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Çıkık kutuplu makinelerde toplam güç: $P = Pe + Pr$, Pe (elektromanyetik güç) = $(Ef \cdot V/Xd)\sin(\delta)$, Pr (relüktans gücü) = $(V^2/2)[(1/Xq)-(1/Xd)]\sin(2\delta)$. Relüktans gücü $Xd \neq Xq$ olmasından kaynaklanır ve uyartım olmasa bile (Ef=0) üretilir. Birim güç faktöründe ve nominal yükte, güç açısı δ tipik olarak 20-30° civarıdır. Verilen Xd=1.2, Xq=0.8 ile, Pr/Ptotal oranı yaklaşık %15-25 arasında olur (kesin hesap δ'ya bağlı). Şık A yanlış: pf=1 relüktans gücünü sıfırlamaz. Şık C kısmen doğru ama nümerik tahmin yapılabilir. Şık D yanlış: Hem motor hem generatörde vardır. Şık E abartılı. En iyi cevap B.*

SORU 47 (TR): Bir senkron generatörün açık devre karakteristik eğrisi (OCC) ve kısa devre karakteristik eğrisi (SCC) ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Q47 (EN): Which of the following statements about the open circuit characteristic (OCC) and short circuit characteristic (SCC) of a synchronous generator is incorrect?

A) OCC eğrisi yüksek uyartım akımlarında doyma nedeniyle doğrusallıktan sapar / OCC deviates from linearity at high excitation currents due to saturation

B) SCC eğrisi genellikle doğrusaldır çünkü makine doyuma girmez / SCC is generally linear because the machine does not saturate

C) Doymamış senkron reaktans, OCC'nin doğrusal kısmının eğimi ve SCC'den hesaplanır / Unsaturated synchronous reactance is calculated from the slope of the linear part of OCC and SCC

D) Kısa devre oranı (SCR), herhangi bir çalışma noktasında OCC/SCC oranıdır / Short circuit ratio (SCR) is the OCC/SCC ratio at any operating point

E) SCC eğrisinden elde edilen reaktans, endüvi reaksiyonu ve kaçak reaktansın toplamını içerir / Reactance obtained from SCC includes the sum of armature reaction and leakage reactance

> ***Doğru Cevap: D*** *- Açıklama: Şık D yanlıştır çünkü SCR tanımı şöyledir: SCR = If(rated voltage on OCC) / If(rated current on SCC). Yani belirli bir noktadaki alan akımlarının oranıdır, 'herhangi bir çalışma noktası' değil. SCR tipik olarak nominal gerilim için hesaplanır. Diğer şıklar doğrudur: A) OCC doyma gösterir ✓, B) SCC doğrusaldır (küçük akı yoğunluğu) ✓, C) Xs = Voc/Isc hesabı doğru ✓, E) Xs = Xl + Xar doğru ✓. Bu tarz sorularda 'yanlış olanı bul' hocanın favori sorusu!*

SORU 48 (TR): İki senkron generatör paralel çalışırken, her iki generatörün de uyartımı eşzamanlı olarak aynı oranda artırılırsa, en olası sonuç nedir?

Q48 (EN): When two synchronous generators are operating in parallel, if both generators' excitations are increased by the same proportion simultaneously, what is the most likely outcome?

A) Her iki generatörün de reaktif güç çıkışı artar, terminal gerilimi artar / Both generators' reactive power output increases, terminal voltage increases

B) Reaktif güç dağılımı değişmez, terminal gerilimi artar / Reactive power distribution unchanged, terminal voltage increases

C) Terminal gerilimi artar, generatörler arası dolaşım akımı oluşur / Terminal voltage increases, circulating current between generators occurs

D) Aktif güç dağılımı değişir / Active power distribution changes

E) Frekans düşer / Frequency decreases

> ***Doğru Cevap: B*** *- Açıklama: Her iki generatörün uyartımı aynı oranda artırılırsa: (1) Her ikisi de daha fazla reaktif güç verme eğiliminde olur (aşırı-uyartım). (2) Reaktif güç dağılımı aralarında oransal olarak aynı kalır (çünkü eşit oranda artış). (3) Sistem terminal gerilimi yükselir (şebekeye daha fazla reaktif güç veriliyor). (4) Generatörler arası dolaşım akımı oluşmaz çünkü oransal değişim (Şık C yanlış - dolaşım akımı sadece rölatif uyartım farkında olur). Şık A yarı-doğru ama 'dağılım değişmez' ifadesi B'yi daha iyi yapar. Şık D yanlış: Uyartım aktif gücü etkilemez. Şık E yanlış: Frekans governor ile kontrol edilir. En iyi cevap B.*

SORU 49 (TR): Bir senkron generatörün kısa devre oranı (SCR) düşükse (örneğin 0.6), bu durum aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Q49 (EN): If a synchronous generator has a low short circuit ratio (SCR) (e.g., 0.6), what does this indicate?

A) Makine küçük hava aralığına sahiptir ve gerilim regülasyonu iyidir / Machine has small air gap and good voltage regulation

B) Makine büyük senkron reaktansa sahiptir ve gerilim regülasyonu kötüdür / Machine has large synchronous reactance and poor voltage regulation

C) Kısa devre akımı kapasitesi yüksektir / Short circuit current capacity is high

D) Kararlılık limiti yüksektir / Stability limit is high

E) Maliyet avantajı vardır ama paralel çalışma zorlaşır / Cost advantage exists but parallel operation is difficult

> ***Doğru Cevap: B*** *- Açıklama: SCR = If(Vnom)/If(Inom,sc). Düşük SCR → Yüksek Xs (senkron reaktans). SCR ≈ 1/Xs (pu) ilişkisi vardır. Yüksek Xs: (1) Kötü gerilim regülasyonu (yük altında gerilim düşümü büyük) ✓, (2) Düşük kısa devre akımı kapasitesi (Şık C yanlış), (3) Düşük*

kararlılık limiti (Pmax ∝ 1/Xs, Şık D yanlış), (4) Ancak maliyet avantajı var (büyük hava aralığı, daha kompakt) ve paralel çalışmada hassas (Şık E kısmen doğru). Şık A yanlış: Küçük hava aralığı yüksek SCR verir. En kapsamlı doğru cevap B.

SORU 50 (TR): Sabit terminal gerilimi ve frekansında izole çalışan bir senkron generatörde, yük tamamen kapasitif (leading pf=0) olarak artırılırsa, aşağıdaki durumlardan hangisi en olasıdır?

Q50 (EN): In a synchronous generator operating isolated with constant terminal voltage and frequency, if the load is increased as purely capacitive (leading pf=0), which of the following situations is most likely?

A) Uyartım akımını artırmak gerekir / Excitation current must be increased

B) Uyartım akımını azaltmak gerekir / Excitation current must be decreased

C) Uyartım sabit kalır, birincil hareket ettirici gücü artırılır / Excitation remains constant, prime mover power is increased

D) Terminal gerilimi otomatik olarak düşer / Terminal voltage automatically decreases

E) Güç faktörü 1'e yönelir / Power factor tends towards 1

Doğru Cevap: B *- Açıklama: Kapasitif yük (leading pf=0), generatör terminallerinde manyetikleştirme etkisi yapar (endüvi reaksiyonu gerilimi artırır). Terminal gerilimini sabit tutmak için uyartım akımını azaltmak gerekir (alt-uyartım). Şık A tam tersi (indüktif yük için geçerli). Şık C yanlış: Aktif güç yoksa (pf=0, sadece reaktif) prime mover gücü artmaz. Şık D yanlış: Gerilim sabit tutulması isteniyor, otomatik düşmez (AVR kontrol eder). Şık E yanlış: Yük karakteristiği değişmez. Bu soru ince bir nüans içeriyor: Kapasitif yük = manyetikleştirme = uyartım azalt. Hocanın favorisi!*

CEVAP ANAHTARI / ANSWER KEY

⚠️ *Detaylı açıklamalar her sorunun altında verilmiştir*

Soru 41: C

Büyük sistemde uyartım artışı → Terminal V değişmez, reaktif güç artar

Soru 42: B

Prime mover gücü artışı → Aktif güç artar, reaktif değişmez

Soru 43: C

Frekans farkıyla paralele alınma → Salınımlar (hunting) oluşur

Soru 44: B

Minimum akım → Birim güç faktörü (pf=1)

Soru 45: C

Uyartım kaybı → Senkronizm kaybı, slip ile asenkron çalışma

Soru 46: B

Çıkık kutuplu, Xd≠Xq → Relüktans gücü %15-25 oranında

Soru 47: D

SCR tanımı yanlış - belirli noktada hesaplanır, herhangi bir noktada değil

Soru 48: B

Her iki uyartım eşit artış → Reaktif dağılım sabit, terminal V artar

Soru 49: B

Düşük SCR → Yüksek Xs → Kötü gerilim regülasyonu

Soru 50: B

Kapasitif yük → Manyetikleştirme etkisi → Uyartım azalt

İLERİ SEVİYE KAVRAMLAR ÖZETİ

1. Paralel Çalışma Kontrol Prensipleri

- Governor (Birincil Hareket Ettirici) → Aktif güç dağılımı
- Uyartım (AVR) → Reaktif güç dağılımı
- Büyük sistemde: Uyartım artışı → V sabit, Q artar
- İzole sistemde: Uyartım artışı → V artar, Q değişir

2. Senkronizasyon Kritik Noktalar

- Faz farkı → Büyük geçici akımlar (en tehlikeli)
- Gerilim farkı → Geçici reaktif güç akışı
- Frekans farkı → Salınımlar (hunting), zamanla sönümlenir
- İdeal: V=V, f=f, faz=0°, aynı sıra (ABC)

3. Endüvi Reaksiyonu Etkileri

- Geri yük (lagging, indüktif): Demanyetikleştirme → V düşer
- Önde yük (leading, kapasitif): Manyetikleştirme → V artar
- Birim pf (pf=1): Çapraz-manyetikleştirme (distortion)
- Kompanzasyon: Pole-face windings ile nötralize edilir

4. Kısa Devre Oranı (SCR) Etkileri

- Yüksek SCR (>1.0): İyi regülasyon, yüksek kararlılık, pahalı
- Düşük SCR (<0.8): Kötü regülasyon, düşük kararlılık, ucuz
- SCR ≈ 1/Xs(pu) yaklaşık ilişkisi
- Hidroelektrik: Düşük SCR (büyük hava aralığı)

5. Çıkık Kutuplu Makine Özellikleri

- Xd > Xq (tipik: Xd ≈ 1.2-1.5, Xq ≈ 0.6-0.9 pu)
- Relüktans torku: Uyartım olmadan bile tork üretir
- $P = Pe + Pr = (Ef \cdot V/Xd)\sin(\delta) + (V^2/2)[(1/Xq)-(1/Xd)]\sin(2\delta)$
- Hidroelektrik, düşük hız uygulamaları

6. Troubleshooting - Yaygın Arızalar

- Uyartım kaybı: Slip ile asenkron çalışma, yüksek akım
- Tek faz kaybı: Dengesiz akımlar, titreşim, ısınma
- Aşırı yük: Pull-out torku aşılırsa senkronizm kaybı
- Hunting: Frekans kontrolsüzlüğü veya damper arızası
- Paralele alamama: Frekans/faz/gerilim/sıra uyumsuzluğu

TOPLAM 50 SORU İLE TAM HAZIR!

30 Temel + 10 Motor Dinamiği + 10 İleri Seviye = Kapsamlı Hazırlık

🎯 Bu sorulara + sayısal çalışmaya = %85-90 Güven

Final sınavında başarılar! / Good luck on your final exam!